(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101857338 A
(43)申请公布日 2010.10.13

(21)申请号 201010157695.6
(22)申请日 2010.04.02
(30)优先权数据
2009-089880 2009.04.02 JP
(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 武村清和 大西真人 吉川慎一
伊藤真实 上田新次郎
(74)专利代理机构 北京市金杜律师事务所 11256
代理人 王茂华
(51)Int.Cl.
C02F 9/14(2006.01)
E03F 3/00(2006.01)

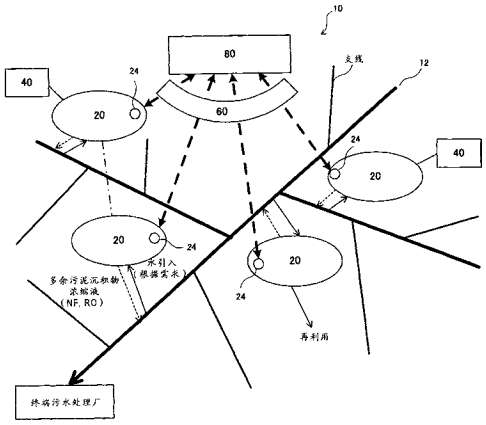
权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 4 页

(54)发明名称

污水再利用系统

(57)摘要

本发明试图通过统一的管理来控制和调整沿下水道主干线分布的多个已处理污水储箱的蓄水量。本发明的污水再利用系统在沿一条下水道主干线的再利用水需求区域中分布有：多个再利用水供应装置，每个包括形成于一条下水道主干线中的水引入开口；用于储存通过污水处理产生的再利用水的已处理污水储箱；以及用于测量已处理污水储箱水位的水位传感器，并且污水再利用系统包括可移动至多个水引入开口中的任意一个、执行污水处理以产生再利用水并将所产生的再利用水供应至已处理污水储箱的可移动污水处理装置，传输由水位传感器测量的水位数据的通讯装置，以及基于再利用水的需求信息以及从通讯装置接收到的水位数据，控制已处理污水储箱的蓄水量的中央控制装置。



CN 101857338 A

1. 一种污水再利用系统，其将多个再利用水供应装置分布于沿下水道主干线的再利用水的需求区域中，所述多个再利用水供应装置各自包括形成于所述下水道主干线中的水引入开口；用于储存通过污水处理产生的再利用水的已处理污水储箱；以及用于测量所述已处理污水储箱水位的水位传感器，所述系统包括：

可移动污水处理装置，其可移动至任意所述多个水引入开口，执行所述污水处理以产生再利用水，并将所产生的再利用水供应至所述已处理污水储箱；

通讯装置，其传输由所述水位传感器测量的水位数据；以及

中央控制装置，其基于再利用水的需求信息以及从所述通讯装置接收到的所述水位数据，控制所述已处理污水储箱的蓄水量。

2. 根据权利要求 1 的污水再利用系统，

其中所述中央控制装置基于所述再利用水的需求信息，移动所述污水处理装置至位于再利用水的需求区域中的所述再利用水供应装置之一。

3. 根据权利要求 1 或 2 的污水再利用系统，

其中所述污水处理装置包括：

连接到所述水引入开口用以引入一部分污水的水引入部分；

对所述污水执行生物处理，以产生第一已处理污水的薄膜分离活性泥部分；以及

对所述第一已处理污水执行薄膜强化处理，以产生第二已处理污水的薄膜强化处理部分。

4. 根据权利要求 3 的污水再利用系统，

其中所述已处理污水储箱包括：

储存所述第一已处理污水的薄膜处理箱；以及

储存所述第二已处理污水的薄膜强化处理箱。

5. 一种污水再利用系统，其将多个再利用水供应装置分布于沿下水道主干线的再利用水的需求区域中，所述多个再利用水供应装置各自包括形成于所述下水道主干线中的水引入开口；用于储存通过污水处理产生的再利用水的已处理污水储箱；以及用于测量所述已处理污水储箱水位的水位传感器，所述系统包括：

可移动污水处理装置，其可移动至任意所述多个水引入开口，执行所述污水处理以产生再利用水，并将所产生的再利用水供应至所述已处理污水储箱；

通讯装置，其传输由所述水位传感器测量的水位数据；以及

中央控制装置，其基于再利用水的需求信息以及从所述通讯装置接收到的所述水位数据，控制所述已处理污水储箱的蓄水量，

其中所述污水处理装置包括：

连接到所述水引入开口，以引入一部分污水的水引入部分；

对所述污水执行生物处理，以产生第一已处理污水的薄膜分离活性泥部分；以及

对所述第一已处理污水执行薄膜强化处理用以产生第二已处理污水的薄膜强化处理部分，

其中所述中央控制装置基于所述再利用水的需求信息，移动所述污水处理装置至位于再利用水的需求区域中的再利用水供应装置之一，

其中所述已处理污水储箱包括：

储存所述第一已处理污水的薄膜处理箱；以及

储存所述第二已处理污水的薄膜强化处理箱。

6. 根据权利要求 1、2 或 5 的污水再利用系统，

其中所述再利用水供应装置包括排放开口，其将由所述薄膜强化处理部分产生的浓缩液和 / 或由所述薄膜分离活性泥部分产生的多余污泥从所述水引入开口的下游排放回所述下水道主干线。

7. 根据权利要求 1、2 或 5 的污水再利用系统，

其中所述污水处理装置还包括：

电源，其为所述薄膜分离活性泥部分和薄膜强化处理箱供电，以及

加热部分，其利用从所述电源释放出的废热以加热所述薄膜分离活性泥部分。

污水再利用系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种污水再利用系统，其从沿一条下水道主干线的多个地点引入部分污水、执行污水处理并向邻近供应再利用水。

背景技术

[0002] 常规地，流经一条下水道主干线的污水被一座终端污水处理厂处理，用以产生再利用水。产生的再利用水被供应到在上游侧的区域。然而，对于距离终端污水处理厂很遥远但又需要水的区域来说，再利用水的供应成为一个问题。

[0003] 于是，近年来，在其中能够有效处理和再利用污水的卫星处理厂被投入使用。图 4 是示出多个卫星处理厂的结构的示意图。如图 4 中所示，有一条下水道主干线 3。一座终端污水处理厂 2 被安排在下水道主干线 3 的末端，而多个卫星处理厂 1 被沿着下水道主干线 3 分布。每个卫星处理厂 1 引入一部分流经下水道主干线 3 的污水；净化污水用以产生再利用水；然后将产生的再利用水供应给邻近卫星处理厂 1 并对再利用水有需求的区域。

[0004] 然而，因为这种常规的卫星处理厂通常位于难以获得充足设置空间的市区，因此将设置空间尽量小型化成为一个问题。

[0005] 如日本专利公开号 2008-705 所公开的，本申请人曾提出一种在这种卫星处理厂中使用的一种污水处理设备。日本专利公开号 2008-705 描述一种污水处理设备，其通过将一种高速率过滤装置与一种薄膜分离活性泥处理装置相结合来执行污水处理。

[0006] 依据在日本专利公开号 2008-705 中公开的污水处理设备，将整个处理设备的设置空间小型化，并产生具有高清洁度的再利用水是可能的。

[0007] 然而，必须根据邻近的需求来产生再利用水。此外，还必须准备水箱以根据不同的清洁度临时储存所产生的再利用水。由此，有一个重要的项目，其根据对再利用水的需求产生再利用水并控制再利用水的蓄水量，但这个项目未在以上提到的日本专利公开号 2008-705 中被考虑。

发明内容

[0008] 因此，为了完成以上提到的项目，本发明意图控制由卫星处理厂的污水处理设备产生的再利用水的蓄水量。此外，本发明还意图通过统一的管理来控制和调整在多个污水处理设备中的蓄水量。

[0009] 本发明的一个方面是提供一种污水再利用系统，其将多个再利用水供应装置分布于沿下水道主干线的再利用水的需求区域中，每个再利用水供应装置包括形成在一条下水道主干线中的水引入开口；已处理污水储箱用以存储经过污水处理而产生的再利用水；以及水位传感器用以测量已处理污水储箱的水位，包括：可移动到多个水引入开口中任意一个的可移动污水处理装置，执行污水处理以产生再利用水，并将产生的再利用水供应到已处理污水储箱；传输由水位传感器测量到的水位数据的通讯装置；以及基于再利用水的需求信息以及从通讯装置接收到的水位数据控制已处理污水储箱的蓄水量的中央控制装置。

[0010] 结果是，中央控制装置可以基于再利用水的需求信息，将污水处理装置移动到位于再利用水的需求区域的再利用水供应装置之一。

[0011] 此外，污水处理装置包括：连接到水引入开口的水引入部分用以引入一部分污水；对污水执行生物处理用以产生第一已处理污水的薄膜分离活性泥部分；以及对第一已处理污水执行薄膜强化处理用以产生第二已处理污水的薄膜强化处理部分。

[0012] 此外，已处理污水储箱包括：存储第一已处理污水的薄膜处理箱；以及存储第二已处理污水的薄膜强化处理箱。

[0013] 此外，再利用水供应装置包括将由薄膜强化处理部分产生的浓缩液和 / 或由薄膜分离活性泥部分产生的过量污泥排放回水引入开口下游的下水道主干线的排放开口。

[0014] 此外，污水处理装置进一步包括为薄膜分离活性泥部分和薄膜强化处理箱提供电力的电源，以及利用电源放出的废热来加热薄膜分离活性泥部分的加热部分。

[0015] 依据本发明的这种污水再利用系统，基于再利用水的需求信息、温度以及水位数据，通过可移动污水处理装置产生再利用水，并由统一的管理控制多个已处理污水储箱的蓄水量是可能的。

[0016] 此外，根据对再利用水的需求，通过将污水处理装置移动至再利用水的需求区域以执行污水处理并为已处理污水储箱供应再利用水来控制已处理污水储箱的蓄水量也是可能的。结果是，不需要在再利用水的需求区域安装多个污水处理设备。

[0017] 此外，根据再利用水的需求信息产生和存储具有不同清洁度的再利用水也是可能的。

[0018] 此外，经由形成于水引入开口下游的排放开口将由薄膜分离活性泥部分产生的多余污泥或 / 和由薄膜强化处理部分产生的浓缩液排放回下水道主干线也是可能的。作为结果，不需要额外安装用于处理多余污泥或 / 和浓缩液的其它处理设备，使得污水处理装置 40 的整个设备的设置空间能够被小型化。

[0019] 此外，因为从电源放出的废热被收集并用于加热薄膜分离活性泥部分，通过调整温度至合适的温度来提高生物处理的效率是可能的。

附图说明

[0020] 图 1 为示出本发明的污水再利用系统的结构的示意图。

[0021] 图 2 为再利用水供应装置和污水处理装置的示意图。

[0022] 图 3 为再利用废热的污水处理装置的示意图。

[0023] 图 4 为示出在现有技术中的多个卫星处理厂的结构的示意图。

具体实施方式

[0024] 将在参照附图的下文中详细描述本发明的实施方式。

[0025] 图 1 为示出本发明的污水再利用系统的结构的示意图。图 2 为再利用水供应装置和污水处理装置的示意图。图 3 为重复利用废热的污水处理装置的示意图。

[0026] 本发明的污水再利用系统 10 主要包括多个再利用水供应装置 20，一个或多个污水处理装置 40，通讯装置 60，以及中央控制装置 80。

[0027] 多个再利用水供应装置 20 沿着一条下水道主干线 3 分布，而每个再利用水供应装

置 20 包括形成在下水道主干线 12 中的水引入开口 22，用于存储通过污水处理所产生的再利用水的已处理污水储箱，以及用于测量已处理污水储箱水位的水位传感器。

[0028] 此外，再利用水可以作为，例如公园中的环境用水、用于溶雪的水、卫生间用水、喷洒用水、园艺用水、在紧急情况下的生活用水等被使用。

[0029] 附接到水引入开口 22 的已处理污水储箱包括至少 2 个储箱，并根据对再利用水的需求被用以分别储存具有不同清洁度的再利用水。作为一个示例，本实施方式的已处理污水储箱包括薄膜处理后污水储箱 26 和薄膜强化处理后污水储箱 28（如图 2 中所示）。

[0030] 薄膜处理后污水储箱 26 被用来储存通过由包括于污水处理装置 40 中的下述的薄膜分离活性泥部分 46 执行的一种生物处理所处理的再利用水（即，第一已处理污水）。薄膜处理后污水储箱 26 包括一条供水管和一条排水管。供水管将再利用水供应至需要再利用水的区域，而排水管将储箱中所储存的再利用水排放回下水道主干线 12。

[0031] 薄膜强化处理后污水储箱 28 被用来储存通过由包括于污水处理装置 40 中的下述的薄膜强化处理部分 50 执行的一种薄膜分离处理所处理的再利用水（即，第二已处理污水）。薄膜强化处理后污水储箱 28 包括一条供水管和一条排水管。供水管将再利用水供应至需要再利用水的区域，而排水管将储箱中所储存的再利用水排放回下水道主干线 12。

[0032] 为了测量再利用水的水位（蓄水量），水位传感器 24 被同时安装于薄膜处理后污水储箱 26 和薄膜强化处理后污水储箱 28 中。

[0033] 每个再利用水供应装置 20 进一步包括用于将之后会被谈到的“沉积物”、多余污泥以及浓缩液排放回下水道主干线 12 的排放开口 23。排放开口 23 被形成于水引入开口 22 下游的下水道主干线 12 中。

[0034] 污水处理装置 40 主要包括水引入部分 42、预处理部分 44、薄膜分离活性泥部分 46、薄膜强化处理部分 50 以及电源 54。污水处理装置 40 可以被安装在车辆上以从一个再利用水供应装置 20 移动到另一个。

[0035] 水引入部分 42 被连接到形成于下水道主干线 12 中的水引入开口 22，并将一部分污水供应至将在之后谈到的预处理部分 44。引入部分 42 例如由电磁阀或吸力泵所形成。

[0036] 预处理部分 44 被用于通过在将于随后执行的污水处理之前进行的预处理，将“沉积物”从污水中清除。例如，纤维过滤材料，筛子及其它材料可被作为预处理部分 44 使用。详细地，预处理装置 44 通过让污水流经纤维过滤材料或筛子来分离并清除作为“沉积物”而包括在污水中的漂浮垃圾。预处理装置 44 包括一条将在预处理过程中收集到的“沉积物”排放回下水道主干线 12 的排水管 45。排水管 45 被连接到形成于水引入开口 22 下游的下水道主干线 12 中的排放开口 23。排放的“沉积物”将由安排在下水道主干线 12 末端的终端污水处理厂处理。

[0037] 薄膜分离活性泥部分 46 主要包括厌氧箱 48 和好氧箱 49。厌氧箱 48 位于上游一侧，而在厌氧箱 48 旁边的好氧箱 49 位于下游一侧。污水从预处理部分 44 被引入厌氧箱 48，而厌氧箱 48 通过活性泥执行生物处理用以产生已处理污水（即，第一已处理污水）。接下来，第一已处理污水被引入好氧箱 49，而好氧箱 49 通过浸泡在储箱中的扁平薄膜执行薄膜分离用以从第一已处理污水中分离出活性泥。此后，第一已处理污水被引入薄膜强化处理部分 50 或将在之后谈到的薄膜处理后污水储箱 26。在薄膜分离活性泥部分 46 中，多余的污泥作为在生物处理过程中活性泥的生长的结果被产生。薄膜分离活性泥部分 46 包括

一条将多余污泥排放回下水道主干线 12 的排水管 47。排水管 47 被连接到形成于水引入开口 22 下游的下水道主干线 12 中的排放开口 23。排放的多余污泥将由终端污水处理厂处理。此外，虽然作为一个示例，本实施方式的好氧箱 49 被描述为使用扁平薄膜作为分离的方法，任何其它中空线状薄膜也可以被使用并且薄膜的材料不限，只要可以将活性泥从第一已处理污水中分离出来。

[0038] 薄膜强化处理部分 50 被用于根据再利用水的不同用途产生高清洁度的再利用水。例如，反渗透薄膜 (RO) 和 / 或 Nan 过滤薄膜 (NF) 可以使用在薄膜强化处理部分 50 中。反渗透薄膜 (RO) 或 Nan 过滤薄膜 (NF) 被固定在第一已处理污水的流动路径，使得通过令第一已处理污水流过薄膜来净化它成为可能。反渗透薄膜能够从第一已处理污水中清除无机分子以产生具有与饮用水相同清洁度的已处理污水（第二已处理污水）。相对照地，Nan 过滤薄膜能够从第一已处理污水中清除色素成分以产生透明的第二已处理污水。在薄膜强化处理部分 50 中，在薄膜处理过程期间，产生作为生成再利用水的附带产物的浓缩液。薄膜强化处理部分 50 包括一条排水管 51 以将浓缩液排放回下水道主干线 12。排水管 51 被连接到形成于水引入开口 22 下游的下水道主干线 12 中的排放开口 23。排放出的浓缩液将由终端污水处理厂处理。

[0039] 如图 2 中所示，电源 54 将电力供应到水引入部分 42、预处理部分 44、薄膜分离活性泥部分 46 以及薄膜强化处理部分 50。例如，燃料电池，或者诸如太阳能电源或风力电源之类的家用发电机，可以作为电源 54 使用。

[0040] 此外，电源 54 包括废热收集部分 56。电源 54 在发电过程中放出热量。在本发明中，放出的热量（即，废热）被废热收集部分 56 所收集，并被用于污水处理中。

[0041] 如图 3 中所示，废热收集部分 56 收集从电源 54 的发电机放出的废热并暂时将其储存于储热设备中。废热收集部分 56 被连接到多个加热部分。一种加热部分的实施方式具有如下所述的结构。废热收集部分 56 被连接到安装于薄膜分离活性泥部分 46 的好氧箱 49 中的散热部分 53。散热部分 53 在好氧箱 49 中引起热空气气泡使得在好氧箱 49 中被处理的污水能够被加热到对于生物处理合适的温度。结果是，通过活性泥执行的生物处理的效率可以据此得到提高。否则，只要能够加热被处理的污水和再利用水，加热部分的加热方法不限于散热部分 53。

[0042] 此外，因为由污水处理装置 40 新产生的“沉积物”、多余污泥以及浓缩液都被排放回位于水引入开口下游的下水道主干线 12，所以没有安装额外的处理设备的需要。结果是，污水处理装置 40 的整个设备的设置空间可以被小型化。

[0043] 每个水位传感器 24 包括数据发送源，而将在之后谈到的中央控制装置 80 包括数据接收源。通讯装置 60 为连接全部数据发送源与数据接收源的有线或无线网络。作为一个示例，多个中继站根据那些数据发送源与数据接收源之间的距离被分布于通讯装置 60 中，而无线网络系统，比如移动系统或无线 LAN，被作为通讯装置 60 的通讯装置而使用。作为另一个示例，通讯装置 60 包括数据中继部分 62，其收集再利用水供应装置 20 中的已处理污水储箱的水位数据并为数据传输执行必要的数据处理。

[0044] 从水位传感器 24 的数据发送源传输的数据为薄膜处理后污水储箱 26 和薄膜强化处理后污水储箱 28 的蓄水量（水位数据）。

[0045] 中央控制装置 80 主要包括无线接收器、数据处理单元以及监视器，并且由统一的

管理控制已处理污水储箱的驱动状态。具体地，中央控制装置 80 经由无线接收器接收来自每个已处理污水储箱的驱动状态数据。此外，再利用水的需求信息和卫星处理厂邻近的天气信息被输入到中央控制装置 80 的数据处理单元中。在这些信息的基础上，中央控制装置 80 控制并调整每个已处理污水储箱的蓄水量。

[0046] 具有以上所述结构的污水再利用系统 10 工作在以下方式。位于每个水供应装置 20 中的薄膜处理箱 26 和薄膜强化处理箱 28 的水位数据由一对水位传感器 24 测量，随后经由通讯装置 60 传输至中央控制装置 80。虽然在这种实施方式中，水位数据经由通讯装置 60 直接传输至中央控制装置 80，水位数据还可以首先被传输到数据中继部分 62 并被暂时记忆在那里。在第二种情况下，当数据中继部分 62 执行数据传输所必需的数据处理之后，水位数据经由通讯装置 60 传输至中央控制装置 80。

[0047] 通讯装置 60 工作在以下方式。首先，数据发送源将数据发送至所有能达到的中继站。然后每个中继站转发接收到的数据至其它能达到的中继站。通过重复上述的步骤，数据能够被传输至中央控制装置 80 的数据接收源。

[0048] 再利用水供应装置 20 的邻近区域中的再利用水的需求信息以及天气信息被输入中央控制装置 80。当根据再利用水的需求信息，位于再利用水的需求区域中的已处理污水储箱的蓄水量不足时，中央控制装置 80 控制污水处理装置 40 执行污水处理用以增加已处理污水储箱的水引入量至理想的数量。

[0049] 污水处理装置 40 工作在以下方式。污水从下水道主干线 12 通过水引入部分 42 被引入预处理部分 44。预处理部分 44 分离并清除污水中包含的“沉积物”以减轻在之后的薄膜分离活性泥部分 46 中执行的薄膜处理的负担。收集到的“沉积物”经由排水管 45 排放至形成于水引入开口 22 下游的下水道主干线 12 中的排放开口 23。由预处理部分 44 处理过的污水被引入薄膜分离活性泥部分 46。

[0050] 薄膜分离活性泥部分 46 通过被调整至位于薄膜分离活性泥部分 46 前端的厌氧箱 48 中的所需浓度的活性泥执行生物处理，以产生第一已处理污水。然后，由活性泥处理后的污水被引入位于厌氧箱 48 旁边的好氧箱 49，并由浸泡在好氧箱 49 中的扁平薄膜从活性泥中分离。作为在生物处理过程中活性泥生长的结果的多余污泥，经由排水管 47 排放回下水道主干线 12。一部分第一已处理污水被引入薄膜强化处理部分 50，同时剩余的被引入薄膜处理箱 26 并被作为再利用水在使用前被暂时储存在那里。

[0051] 在薄膜强化处理部分 50，为了产生具有高于第一已处理污水的清洁度的第二已处理污水，反渗透薄膜和 / 或 Nan 过滤薄膜根据再利用水的不同用途被投入使用。通过净化处理产生的第二已处理污水被引入薄膜强化处理箱 28 并作为再利用水在使用前被暂时储存在那里。这种再利用水具有比通过活性泥产生的第一已处理污水更高的清洁度。

[0052] 另外，电源 54 为水引入部分 42、预处理部分 44、薄膜分离活性泥部分 46 以及薄膜强化处理部分 50 供电。从发电机放出的废热被废热收集部分 56 收集和储存。此外，废热收集部分 56 被连接到安装于薄膜分离活性泥部分 46 的好氧箱 49 中的散热部分 53，而散热部分 53 将热空气起泡送入好氧箱 49。结果是，在好氧箱 49 中被处理的污水可以被加热到对生物处理合适的温度。

[0053] 当根据再利用水的需求信息，位于再利用水的需求区域的一个已处理污水储箱的蓄水量不足时，中央控制装置 80 移动可移动污水处理装置 40，例如一部安装有污水处理设

备的车辆，至再利用水的需求区域；连接水引入部分 42 至位于这个区域的再利用水供应装置 20 的水引入开口 22；并让污水处理装置 40 执行污水处理以产生再利用水。随后产生的再利用水被供应到附接在水引入开口 22 上的已处理污水储箱，并被储存在那里。

[0054] 另外，中央控制装置 80 能够基于再利用水的使用历史控制和调整蓄水量。

[0055] 基于再利用水的使用状态或天气信息，当位于再利用水的需求区域的一个已处理污水储箱的蓄水量被认为不足时，中央控制装置 80 移动污水处理装置 40；让它工作以产生再利用水；并在已处理污水储箱中储存再利用水。

[0056] 另外，中央控制装置 80 还能够移动污水处理装置 40 至再利用水的需求区域，用以基于可在再利用水的年度使用历史或天气信息的基础上被预测的需求预报来产生和储存再利用水。

[0057] 以这种污水再利用系统，由统一的管理控制多个已处理水储箱的蓄水量；并根据再利用水的需求调整由污水处理装置 40 所产生的再利用水的蓄水量是可能的。根据再利用水的需求信息和天气信息，通过移动污水处理装置 40 至一个再利用水的需求区域以产生再利用水，从而控制已处理污水储箱的蓄水量也是可能的。作为结果，不需要在再利用水的需求区域遍布安装多个污水处理设备。

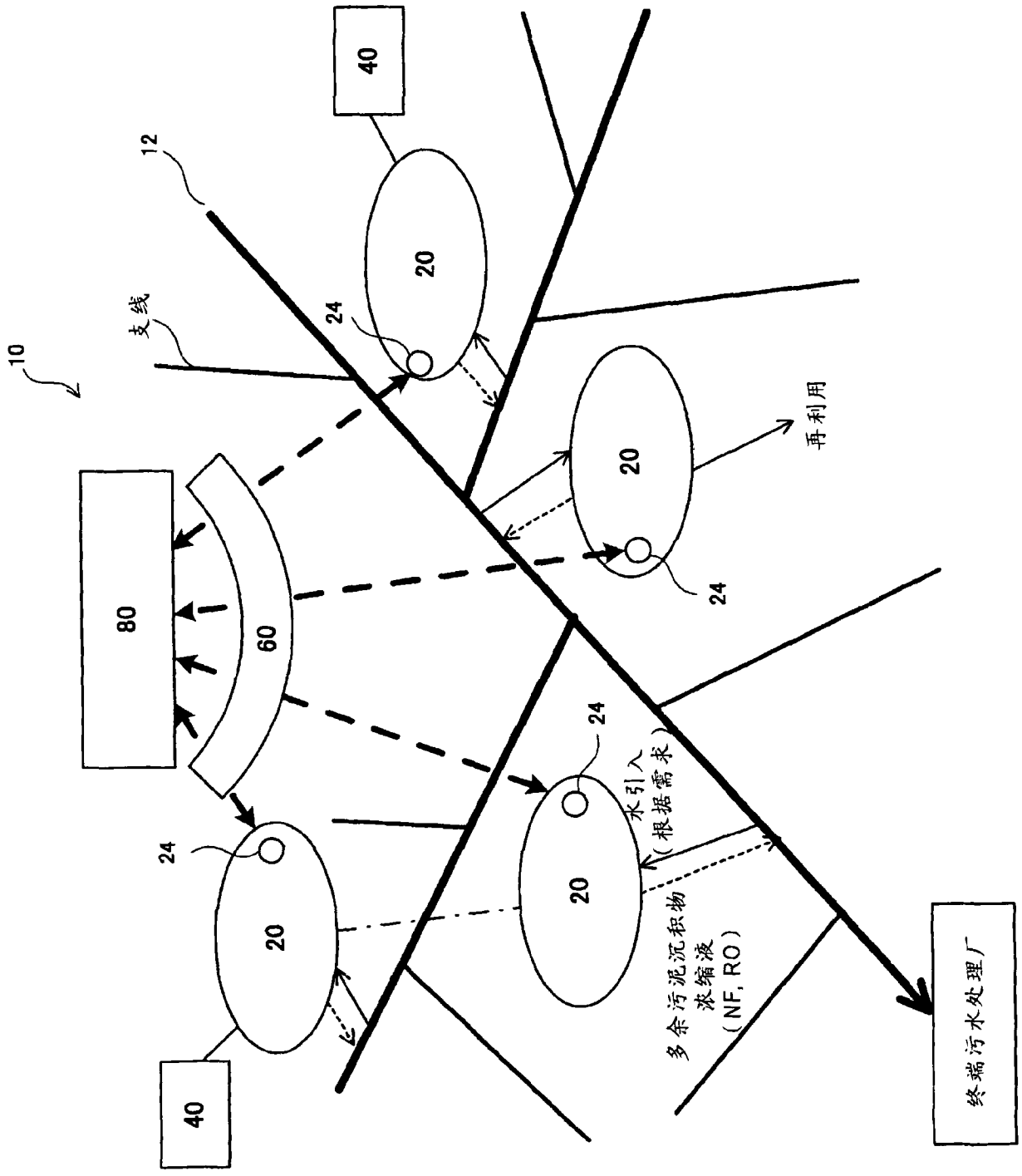


图 1

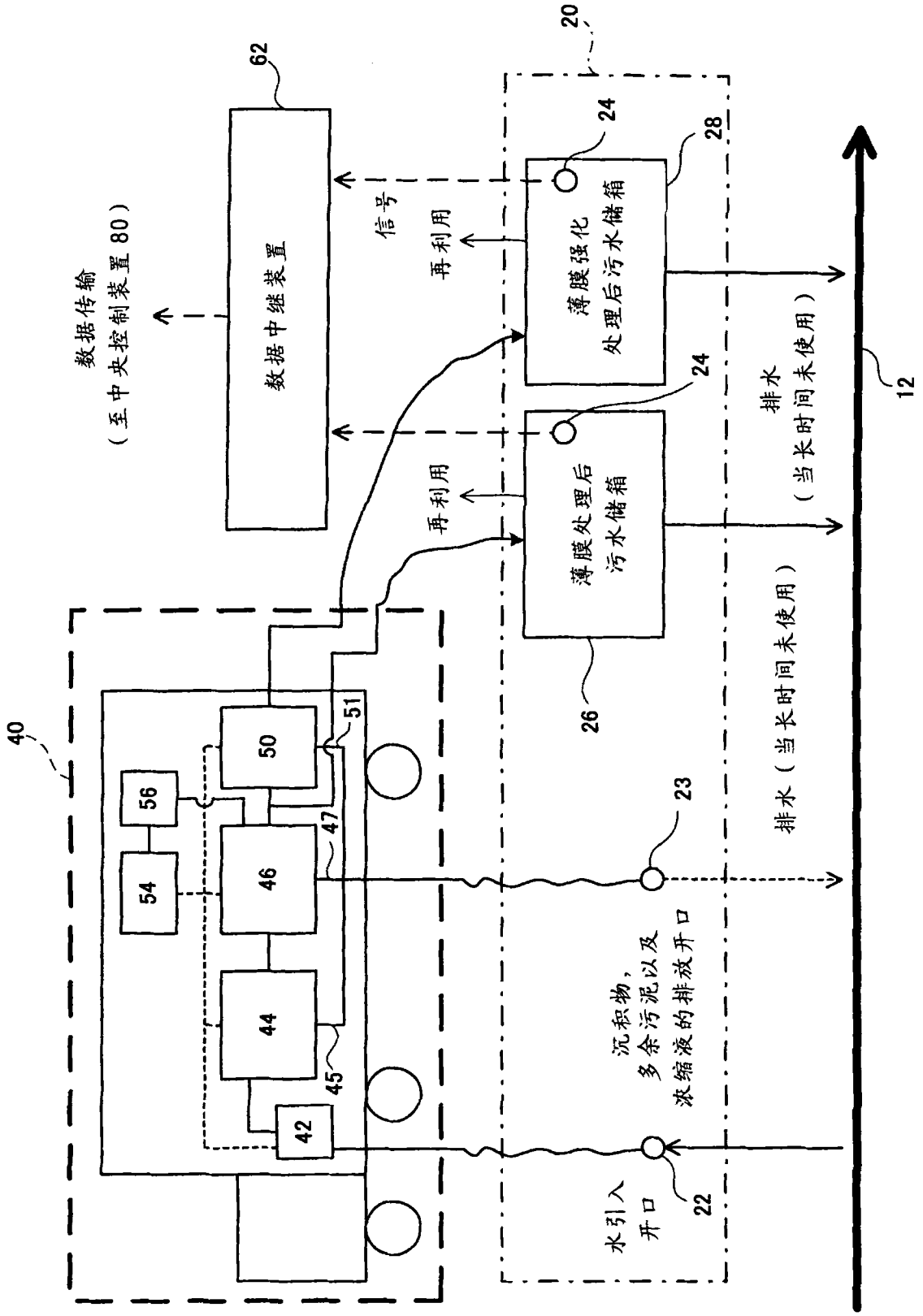

数据传输
（至中央控制装置 80）
62
数据中继装置
信号
再利用
20
24
28
薄膜强化
处理后污水储箱
24
再利用
薄膜处理后
污水储箱
26
排水
（当长时间未使用）
12
40
50
51
56
47
54
46
23
排水（当长时间未使用）
44
45
42
沉积物，
多余污泥以及
浓缩液的排放开口
水引入
开口
22

图 2

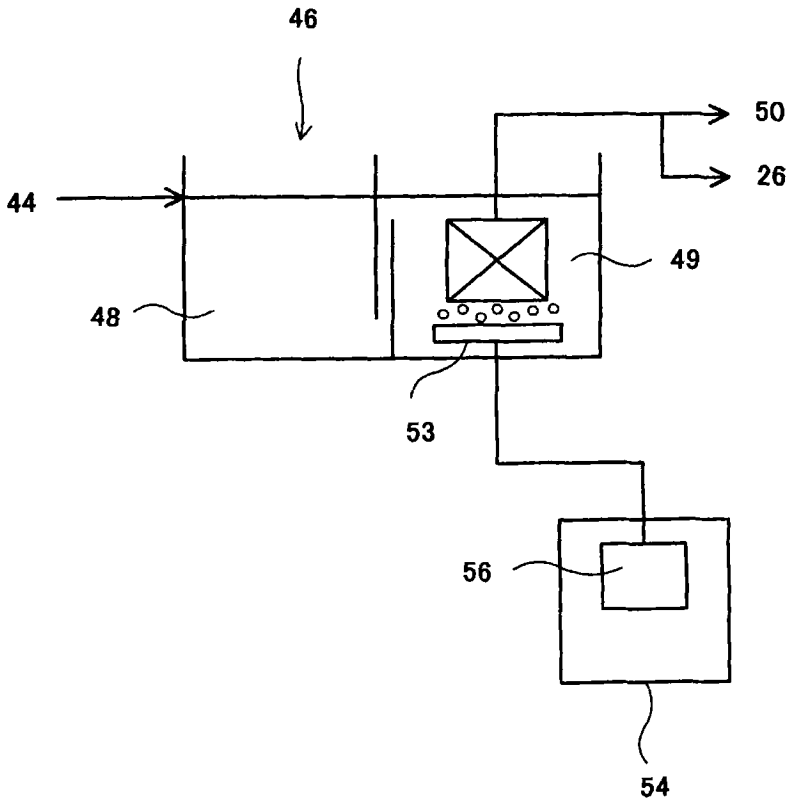


图 3

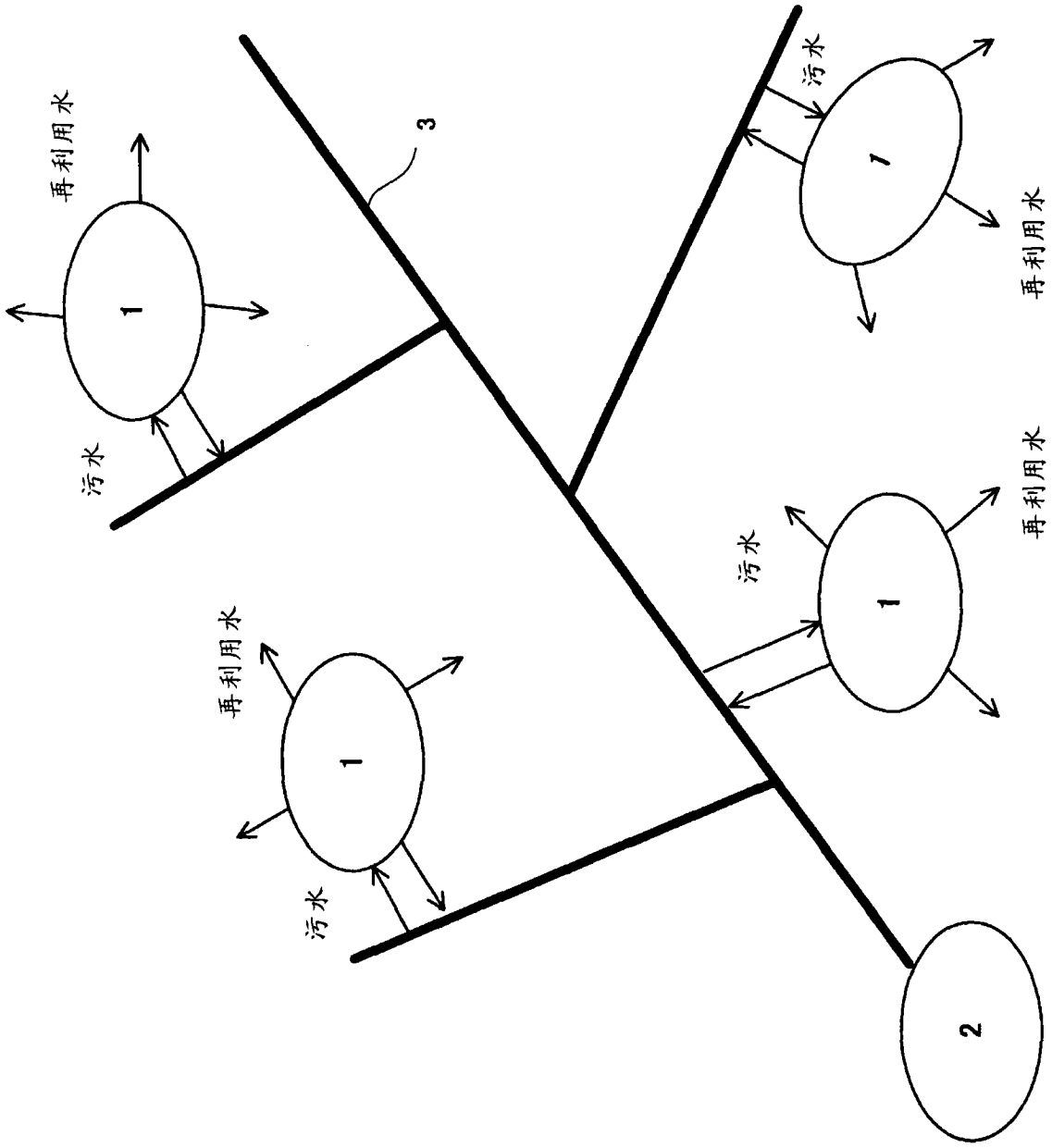


图 4